

Ejercicio 1

Una compañía fabrica tres productos diferentes A1, A2 y A3. Los costos para fabricar los tres productos son 6, 7 y 10 u.m/u respectivamente. Se disponen de 1000 horas de máquina y 2000 horas hombre para efectivizar la producción mensual. A1 utiliza 0.4 hs-maq y 0.2 hs hombre, A2 utiliza 0.2 hs-maq y 0.4 hs hombre, A3 utiliza 0.1 de cada tipo de unidad.

El volumen de ventas de cada producto depende de su precio, en el caso de A3 el volumen de ventas depende también del precio de otro producto. La relación estimada entre el volumen de ventas mensuales X_j (miles de unidades) y el precio unitario p_i para cada producto es:

$$X_1 = 10 - p_1$$

$$X_2 = 16 - p_2$$

$$X_3 = 6 - \frac{1}{2} p_3 + \frac{1}{4} p_2$$

Plantear el correspondiente modelo con el fin de conocer la programación cronológica mensual de ventas que maximice el beneficio.

Ejercicio 2

Una fábrica de dulces tiene 20 kg. de una mezcla de frutas de estación y 60 kg. de un dulce muy caro, con lo que se prepararán en la siguiente semana dos tipos de mermeladas: fina y normal. Cada kg. de la mermelada fina se compone de 0.2 kg. de la mezcla de frutas y 0.8 kg. del dulce caro, mientras que la mermelada normal necesita de 0.2 kg. de la mezcla de frutas y 0.3 kg. de dulce caro. Debido a las políticas de la fábrica empleadas en el pasado con respecto a los precios, se sabe que las demandas para cada tipo de mermelada dependen de su precio, de la siguiente forma:

$$D_1 = 190 - 25 P_1 \quad \text{y} \quad D_2 = 250 - 50 P_2$$

donde D denota la demanda (en kg.), P denota el precio (en u.m. por kg) y los subíndices 1 y 2 se refieren respectivamente a las mermeladas fina y normal.

¿Cuántos kg. de cada tipo de mermelada deberán prepararse, y que precios deberán establecerse, si se desea maximizar el ingreso y vender totalmente ambos tipos de mermelada en la semana?

Ejercicio 3

Una empresa que fabrica artículos de medicina está percibiendo un decremento en sus ganancias, por lo que la gerencia general decidió reorganizar su línea de producción.

No se producirán más varios artículos no rentables dejando así libre una parte de la capacidad de producción para fabricar dos productos que sí tienen mucha demanda. Estos artículos son jeringas descartables (Producto 1) y sondas para estudios diversos (Producto 2). Además la gerencia ha llegado a la conclusión que la compañía puede vender todo lo que produzca de cualquiera de esos dos artículos.

La elaboración de los productos requiere de dos procesos, los cuales tienen horas semanales disponibles: 200 hs y 160 hs para el primer y segundo proceso respectivamente. El Producto 1 necesita 8 hs semanales por unidad en el proceso 1 y 4 hs. semanales por unidad en el proceso 2. Asimismo, el Producto 2 requiere de 18 y 12 hs semanales por unidad para los procesos 1 y 2 respectivamente.

Los costos son de 12 u.m. para el Producto 1 y 8 u.m. para el Producto 2. El precio de venta decrece con la cantidad vendida de cada producto, según: para el Producto 1: $16 - 0.002 X_1$ y para el Producto 2: $20 - 0.008 X_2$; siendo X_1 y X_2 las cantidades a producir de jeringas y sondas respectivamente.

La compañía quiere saber: ¿cuál es la mezcla de productos más rentable en la próxima semana?

Ejercicio 4

Una compañía produce dos tipos de abonos para el campo: uno normal y otro extra.

El normal está compuesto de 0.2 tn de ingredientes activos por cada tn de producto y 0.8 tn de ingredientes inertes por cada tn de producto; mientras que el extra contiene 0.45 tn de ingredientes activos por cada tn de producto y 0.55 tn de ingredientes inertes por cada tn de producto.

La capacidad de almacenamiento limita el stock a 800 tn de ingredientes activos y 1500 tn de ingredientes inertes, los almacenes se abastecen una vez por semana. Tener en cuenta que todo lo que se produce en la semana se vende.

El abono normal es similar a otros fertilizantes del mercado y tiene un precio de venta (P) de 20 u.m/tn. En cambio el abono extra tiene un precio de venta que está relacionado con la demanda (D) en la siguiente forma:

$$P = 40 - D$$

Determinar: ¿ cuántas tn de cada tipo de abono deberá producir la compañía por semana a fin de maximizar el ingreso?.